

**PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT****BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**Thông tư số 18/2012/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm 2012 ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề:**

**Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc**

(Tiếp theo Công báo số 531 + 532)

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
DẠY NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

**Tên nghề: Thiết kế đồ họa**

**Mã nghề: 40480208**

**Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề**

**MỤC LỤC**

| <b>STT</b> | <b>Tên danh mục thiết bị</b>                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Phần thuyết minh                                                                                                                                            |
| 2          | <b>Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề</b> |
| 3          | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học ( <i>Bắt buộc</i> ): Anh văn chuyên ngành                                                                               |
| 4          | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học ( <i>Bắt buộc</i> ): Nhập môn vẽ kỹ thuật                                                                               |
| 5          | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học ( <i>Bắt buộc</i> ): Kiến trúc máy tính                                                                                 |

| STT | Tên danh mục thiết bị                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học ( <i>Bắt buộc</i> ): Mạng máy tính và internet                                         |
| 7   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học ( <i>Bắt buộc</i> ): Tạo các bản vẽ kỹ thuật                                           |
| 8   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học ( <i>Bắt buộc</i> ): Thiết bị ngoại vi số                                              |
| 9   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học ( <i>Bắt buộc</i> ): An toàn và vệ sinh công nghiệp                                    |
| 10  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Tổ chức sản xuất                                                   |
| 11  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Thiết bị ngoại vi đồ họa                                           |
| 12  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Cơ sở kỹ thuật đồ họa                                              |
| 13  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Mỹ thuật cơ bản                                                    |
| 14  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Đồ họa 2D                                                          |
| 15  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Công nghệ Multimedia                                               |
| 16  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Kỹ thuật quay camera và chụp ảnh                                   |
| 17  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Xử lý ảnh cơ bản                                                   |
| 18  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Nhập môn chế bản điện tử                                           |
| 19  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Chế bản sách báo                                                   |
| 20  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Chế bản các mẫu đặc thù                                            |
| 21  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Thiết kế các mẫu quảng cáo                                         |
| 22  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Đồ họa 3D                                                          |
| 23  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Thiết kế các trang Web                                             |
| 24  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Đồ họa hình động                                                    |
| 25  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Biên tập ảnh nghệ thuật                                             |
| 26  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Tạo các bản vẽ kỹ thuật xây dựng                                    |
| 27  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Dựng video                                                          |
| 28  | <b>Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa, trình độ trung cấp nghề</b>                  |
| 29  | Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế Đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề |
| 30  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Đồ họa hình động                                                    |
| 31  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Dựng video                                                          |
| 32  | Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Thiết kế Đồ họa                                              |

## PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình khung trình độ trung cấp nghề Thiết kế đồ họa đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

### **I. NỘI DUNG DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ**

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 25, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề;

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề.

2. Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa, trình độ trung cấp nghề.

a) Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề bảng 26.

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học mô đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề được tổng hợp từ các bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng danh mục này:

- Chung loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô đun bắt buộc.

b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa bổ sung cho từng mô đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề.

Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo từng mô đun tự chọn (từ bảng 27 đến bảng 29), dùng để bổ sung cho danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề bảng 26. Riêng mô đun (*Tự chọn*): Biên tập ảnh nghệ thuật (MĐ 30); Mô đun (tự chọn: Tạo các bản vẽ kỹ thuật xây dựng (MĐ 31) có tất cả thiết bị đã trùng lặp với bảng 26.

## **II. ÁP DỤNG DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ**

Các cơ sở dạy nghề Thiết kế đồ họa, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề bảng 26;

2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa bổ sung cho các mô đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề (từ bảng 27 đến bảng 29). Đào tạo mô đun tự chọn nào thì chọn danh mục thiết bị bổ sung tương ứng. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các mô đun tự chọn.

Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo nghề Thiết kế đồ họa; danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa; kế hoạch đào tạo cụ thể của trường, có tính đến thiết bị sử dụng chung cho một số nghề khác mà trường đào tạo để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng dạy nghề và hiệu quả vốn đầu tư.

**Phần A**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**DAY NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THEO TỪNG MÔN HỌC,**  
**MÔ ĐUN BẮT BUỘC VÀ THEO MÔ ĐUN TỰ CHỌN,**  
**TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ**

**Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                        |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng, hình ảnh, video, các nội dung phục vụ luyện nghe, nói, đọc tiếng | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                                   |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       |                                                                                         | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78\text{m} \times 1.78\text{m})$ |
| 3  | Máy Cassette          | Chiếc  | 01       | Phục vụ cho việc luyện nghe của sinh viên                                               | Độc được đĩa DVD, CD                                                                                                        |
| 4  | Loa vi tính           | Bộ     | 01       | Phục vụ cho việc luyện nghe                                                             | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                       |

| TT | Tên thiết bị                       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                               |
|----|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Phần mềm                           |        |          |                                                                                         |                                                                                    |
| -  | Hệ điều hành                       | Bộ     | 01       | Điều khiển máy tính, sử dụng các phần mềm văn phòng, phần mềm trình diễn phim, âm thanh | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, phần mềm trình diễn phim, âm thanh |
| -  | Phần mềm văn phòng                 | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                                   | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                            |
| -  | Phần mềm trình diễn phim, âm thanh | Bộ     | 01       | Trình diễn file phim, âm thanh ngoại ngữ giúp sinh viên luyện nghe, quan sát            | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                            |

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): NHẬP MÔN VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                    |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng      |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumnet, độ phân giải tối thiểu 1024 x 768px               |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                         |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt |
| -  | Phần mềm Autocad      | Bộ     | 19       | Thực hành vẽ kỹ thuật                                     | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện               |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Chạy trên hệ điều hành tương ứng                                                        |

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): KIẾN TRÚC MÁY TÍNH**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|---------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính               | Bộ     | 19       | Thực hành lắp ráp, cài đặt hệ điều hành, các trình điều khiển thiết bị và ứng dụng trên máy vi tính | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                     |
| 2  | Máy chiếu                 | Bộ     | 01       | Trình chiếu hình ảnh minh họa, hướng dẫn của giáo viên                                              | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Dụng cụ tháo lắp          | Bộ     | 06       | Hỗ trợ thực hành tháo, và lắp ráp bộ máy vi tính                                                    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                         |
| 4  | Phần mềm                  |        |          |                                                                                                     |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành              | Bộ     | 19       | Điều khiển máy vi tính, thực hành cài đặt hệ điều hành                                              | Có thể cài đặt và thực thi các ứng dụng, các trình điều khiển thiết bị                                        |
| -  | Trình điều khiển thiết bị | Bộ     | 19       | Thực hành cài đặt trình điều khiển thiết bị trong máy vi tính                                       | Sử dụng trên các hệ điều hành tương ứng                                                                       |
| -  | Phần mềm sao lưu          | Bộ     | 19       | Thực hành sao lưu và phục hồi dữ liệu                                                               | Tương thích trên các hệ điều hành tương ứng                                                                   |

| TT | Tên thiết bị                              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
|----|-------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| -  | Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng | Bộ     | 19       | Thực hành phân hoạch và định dạng đĩa cứng                              |                                      |
| -  | Phần mềm diệt virus                       | Bộ     | 19       | Thực hành cài đặt và thử nghiệm diệt virus                              |                                      |
| -  | Phần mềm máy vi tính ảo                   | Bộ     | 19       | Thực hành cài đặt hệ điều hành và phần mềm ứng dụng trên máy vi tính ảo |                                      |
| -  | Phần mềm văn phòng                        | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                   |                                      |

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                        | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|--------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                    | Bộ     | 19       | Thực hành cài đặt hệ điều hành mạng, cài đặt kết nối mạng LAN, cấu hình giao thức mạng | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                     |
| 2  | Máy chiếu (Projector)          | Chiếc  | 01       | Trình chiếu hình ảnh minh họa, hướng dẫn của giáo viên                                 | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Thiết bị phụ kiện kết nối mạng | Bộ     | 01       | Kết nối các máy tính trong mạng LAN                                                    | Đảm bảo kết nối thông giữa các máy tính trong phòng                                                           |
| 4  | Thiết bị kiểm tra thông mạch   | Chiếc  | 06       | Kiểm tra kết quả thực hành bấm dây mạng                                                | Có hỗ trợ chuẩn RJ45                                                                                          |
| 5  | Kìm bấm dây mạng               | Chiếc  | 06       | Thực hành bấm dây mạng LAN                                                             |                                                                                                               |
| 6  | Đường truyền internet          | Bộ     | 01       | Thực hành kết nối mạng trực tuyến                                                      | Kết nối được internet                                                                                         |

| TT | Tên thiết bị                                       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                        | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Phần mềm                                           |        |          |                                                                                        |                                                                                                                              |
| -  | Hệ điều hành                                       | Bộ     | 19       |                                                                                        | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, có khả năng điều khiển kết nối máy tính với máy tính khác, với mạng Internet |
| -  | Phần mềm hỗ trợ kết nối mạng và chia sẻ trong mạng | Bộ     | 19       | Thực hành cài đặt hệ điều hành mạng, cài đặt kết nối mạng LAN, cấu hình giao thức mạng |                                                                                                                              |
| -  | Phần mềm văn phòng                                 | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                                  | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                      |
| -  | Trình duyệt web                                    | Bộ     | 19       | Truy cập và sử dụng các tính năng của web                                              | Tương thích được trên hệ điều hành tương ứng                                                                                 |

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): TẠO CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                            |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phóng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm Autocad      | Bộ     | 19       | Thực hiện các bài tập thực hành                           | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện                                     |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): THIẾT BỊ NGOẠI VI SỐ**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MD 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                                       | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                            |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên và bài thực hành | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm đồ họa                                  | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                      | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |
| 4  | Máy quét ảnh/tài liệu | Chiếc  | 01       | Thực hiện để cài đặt các thông số kỹ thuật và cách sử dụng                 | Loại có cấu hình thông dụng vào thời điểm mua sắm, đầy đủ phụ kiện                                            |
| 5  | Webcam                |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 6  | Loa máy tính          |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 7  | Joystick              |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 8  | USB                   |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 9  | Máy vẽ plotter        |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 10 | Máy in                |        |          |                                                                            |                                                                                                               |

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                          | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|----------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tủ để dụng cụ cứu thương         | Chiếc  | 01       |                                                          | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt                                            |
| 2  | Dụng cụ sơ cứu                   | Bộ     | 01       | Sử dụng để giới thiệu trực quan                          | Theo tiêu chuẩn TCVN về y tế                                                                                  |
| 3  | Bình xịt bột khí CO <sub>2</sub> | Bình   | 01       |                                                          | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy chữa cháy                                                         |
| 4  | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy     | Bộ     | 01       |                                                          |                                                                                                               |
| 5  | Máy chiếu (Projector)            | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, hình ảnh trong bài giảng | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 6  | Máy vi tính                      | Bộ     | 1        | Sử dụng trong giảng dạy                                  | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                     |
| 7  | Phần mềm                         |        |          |                                                          |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành                     | Bộ     | 01       | Điều khiển máy tính, chạy các phần mềm                   | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng                                                                |
| -  | Phần mềm văn phòng               | Bộ     | 01       | Trình diễn nội dung bài giảng của giáo viên              | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (Bắt buộc): TỔ CHỨC SẢN SUẤT**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                        |
|----|-----------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Trình chiếu, thuyết trình bài giảng, bài thuyết trình của sinh viên          | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                                   |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu hình ảnh minh họa, hướng dẫn của giáo viên                       | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78\text{m} \times 1.78\text{m})$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                                              |                                                                                                                             |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 01       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                                           | Cài đặt và thực thi được các phần mềm văn phòng                                                                             |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu nội dung bài giảng của giáo viên, bài thuyết trình của sinh viên | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                     |

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): THIẾT BỊ NGOẠI VI ĐỒ HỌA**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                                       | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                            |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên và bài thực hành | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm đồ họa                                  | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                      | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |
| 4  | Máy quét ảnh/tài liệu | Chiếc  | 01       | Thực hiện để cài đặt các thông số kỹ thuật và cách sử dụng                 | Loại có cấu hình thông dụng vào thời điểm mua sắm, đầy đủ phụ kiện                                            |
| 5  | Webcam                |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 6  | Loa máy tính          |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 7  | Joystick              |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 8  | USB                   |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 9  | Máy vẽ plotter        |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 10 | Máy in                |        |          |                                                                            |                                                                                                               |

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐỒ HỌA**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                              |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy                                   | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                         |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$     |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                                                   |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, thực thi phần mềm                    | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                           |
| -  | Phần mềm thiết kế 2D  | Bộ     | 19       | Thực hành các bài tập về thiết kế đồ họa căn bản          | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy vi tính và tích hợp đầy đủ thư viện (Illustrator, Coreldraw, Maya, 3DsMax) |
| -  | Phần mềm thiết kế 3D  | Bộ     | 19       |                                                           |                                                                                                                   |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                           |
| -  | Phần mềm lập trình    | Bộ     | 19       | Thể hiện được các thuật toán đồ họa                       | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                           |

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): MỸ THUẬT CƠ BẢN**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                             |
|----|-------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Vật mẫu                 | Bộ     | 02       | Sử dụng giảng dạy và làm các bài tập thực hành | Gồm khối cầu, khối chóp cụt, khối chữ nhật, khối vuông                           |
| 2  | Bàn bày mẫu             | Chiếc  | 02       |                                                | Tối thiểu cao 1,2m rộng 2m                                                       |
| 3  | Khăn trải bàn           | Bộ     | 02       |                                                | Phủ kín mặt bàn bày mẫu, mỗi bộ có các màu sắc cơ bản trắng, xanh, vàng, đỏ, tím |
| 4  | Bộ thiết bị vẽ mỹ thuật | Bộ     | 19       | Sử dụng trong quá trình thực hành              | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:       |
|    | <i>Mỗi bộ gồm:</i>      |        |          |                                                |                                                                                  |
| -  | Compa                   | Chiếc  | 01       |                                                | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                            |
| -  | Thước vẽ                | Chiếc  | 01       |                                                |                                                                                  |
| -  | Thước đo độ             | Chiếc  | 01       |                                                |                                                                                  |
| -  | Thước chữ L             | Chiếc  | 01       |                                                |                                                                                  |
| -  | Thước vẽ hình tròn      | Chiếc  | 01       |                                                |                                                                                  |
| -  | Thước vẽ Elip           | Chiếc  | 01       |                                                |                                                                                  |
| -  | Thước dài               | Chiếc  | 01       |                                                |                                                                                  |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | Bảng vẽ mỹ thuật      | Chiếc  | 01       |                                                                              | Kích thước (80*120cm)                                                                                         |
| -  | Giá vẽ mỹ thuật       | Chiếc  | 01       |                                                                              | Ba chân đế, cao 1,2m và có khả năng điều chỉnh được độ cao của bảng vẽ khi đặt lên giá                        |
| 5  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Trình chiếu hình ảnh minh họa, hướng dẫn của giáo viên                       | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 6  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Sử dụng trong giảng dạy                                                      | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                     |
| 7  | Phần mềm              |        |          |                                                                              |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 01       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                                           | Cài đặt và thực thi các phần mềm                                                                              |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu nội dung bài giảng của giáo viên, bài thuyết trình của sinh viên | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): ĐỒ HỌA 2D**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                           |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, sử dụng được các phần mềm đồ họa tương ứng                          |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$  |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                                                |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                        |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                        |
| -  | Phần mềm thiết kế 2D  | Bộ     | 19       | Thiết kế các đối tượng đồ họa 2D                          | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện. (Illustrator, Corel Draw, Maya....) |

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Tự chọn): CÔNG NGHỆ MULTIMEDIA**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                            |
| 2  | Tai nghe              | Chiếc  | 19       | Hỗ trợ nghe các ứng dụng xử lý âm thanh                   | Kiểu chụp đầu, Jack cắm 3.5mm                                                                                 |
| 3  | Thiết bị đọc ghi DVD  | Chiếc  | 19       | Ghi đọc đĩa DVD                                           | Tương thích với hệ điều hành và thông dụng tại thời điểm mua sắm                                              |
| 4  | Loa vi tính           | Bộ     | 01       | Phục vụ cho việc luyện nghe                               | Thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                              |
| 5  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 6  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |

| TT | Tên thiết bị               | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                    |
|----|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | Phần mềm hỗ trợ Multimedia | Bộ     | 19       | Sử dụng để chỉnh sửa các hình ảnh, sử dụng để biên tập video, các nội dung tương tác | Phiên bản thông dụng trên thị trường vào thời điểm đào tạo, tích hợp đầy đủ các thư viện (Adobe Premiere, After Effect) |
| -  | Phần mềm văn phòng         | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                                | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                 |

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): KỸ THUẬT QUAY CAMERA VÀ CHỤP ẢNH**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                               |
|----|-----------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy ảnh         | Chiếc  | 06       | Hướng dẫn cho sinh viên các tính năng, cách chụp ảnh và các tùy chỉnh | Số điểm ảnh hiệu dụng (Megapixel) $\geq$ 8Mpx, hỗ trợ lắp thêm ống kính tháo rời   |
| 2  | Ống kính        |        |          |                                                                       |                                                                                    |
|    | <i>Bao gồm:</i> |        |          |                                                                       |                                                                                    |
| -  | Ống MF          | Chiếc  | 06       | Dùng lắp vào máy ảnh khi chụp và cho ra các góc độ hình ảnh khác nhau | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường                               |
| -  | Ống Wide        |        |          |                                                                       |                                                                                    |
| -  | Ống Normal      |        |          |                                                                       |                                                                                    |
| -  | Ống Tele        |        |          |                                                                       |                                                                                    |
| 3  | Đèn flash       | Chiếc  | 06       | Sử dụng khi thiếu điều kiện ánh sáng                                  |                                                                                    |
| 4  | Camera          | Chiếc  | 06       | Sử dụng các tính năng, cách quay video và các tùy chỉnh               | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường                               |
| 5  | Máy vi tính     | Bộ     | 01       | Phục vụ trong quá trình chiếu, hướng dẫn các bước thực hành           | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                        |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung giảng dạy                        | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78\text{m} \times 1.78\text{m})$ |
| 7  | Phần mềm              |        |          |                                                       |                                                                                                                             |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, sử dụng được các phần mềm đồ họa | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                                     |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                 | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                     |

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): XỬ LÝ ẢNH CƠ BẢN**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                            |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy các phần mềm ứng dụng           | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm Photoshop    | Bộ     | 19       | Thực hiện các bài tập thực hành                           | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện                                     |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): NHẬP MÔN CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                |
|----|--------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                    | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                                  |
| 2  | Máy chiếu (Projector)          | Bộ     | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$       |
| 3  | Máy in màu                     | Chiếc  | 1        | Sử dụng in ấn các mẫu để kiểm tra thử sau khi thiết kế    | Khổ giấy có kích thước tối thiểu in A4, tương thích với hệ điều hành                                                |
| 4  | Phần mềm                       |        |          |                                                           |                                                                                                                     |
| -  | Hệ điều hành                   | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm ứng dụng               | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                             |
| -  | Phần mềm thiết kế và dàn trang | Bộ     | 19       | Thiết kế các mẫu chế bản                                  | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (Ventura Publisher, Page Maker, Indesign) |
| -  | Phần mềm văn phòng             | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                             |

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (Bắt buộc): CHẾ BẢN SÁCH BÁO**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MD 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                |
|----|--------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                    | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                                  |
| 2  | Máy chiếu (Projector)          | Bộ     | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$       |
| 3  | Máy in màu                     | Chiếc  | 1        | Sử dụng in ấn các mẫu để kiểm tra thử sau khi thiết kế    | Khổ giấy có kích thước tối thiểu in A4, tương thích với hệ điều hành                                                |
| 4  | Phần mềm                       |        |          |                                                           |                                                                                                                     |
| -  | Hệ điều hành                   | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm ứng dụng               | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                             |
| -  | Phần mềm thiết kế và dàn trang | Bộ     | 19       | Thiết kế các mẫu chế bản                                  | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (Ventura Publisher, Page Maker, Indesign) |
| -  | Phần mềm văn phòng             | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                             |

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): CHẾ BẢN CÁC MẪU ĐẶC THÙ**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                |
|----|--------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                    | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                                  |
| 2  | Máy chiếu (Projector)          | Bộ     | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$       |
| 3  | Máy in màu                     | Chiếc  | 1        | Sử dụng in ấn các mẫu để kiểm tra thử sau khi thiết kế    | Khổ giấy có kích thước tối thiểu in A4, tương thích với hệ điều hành                                                |
| 4  | Phần mềm                       |        |          |                                                           |                                                                                                                     |
| -  | Hệ điều hành                   | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm ứng dụng               | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                             |
| -  | Phần mềm thiết kế và dàn trang | Bộ     | 19       | Thiết kế các mẫu chế bản                                  | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (Ventura Publisher, Page Maker, Indesign) |
| -  | Phần mềm văn phòng             | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                             |

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): THIẾT KẾ CÁC MẪU QUẢNG CÁO**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MD 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                |
|----|--------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                    | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                                  |
| 2  | Máy chiếu (Projector)          | Bộ     | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$       |
| 3  | Máy in màu                     | Chiếc  | 1        | Sử dụng in ấn các mẫu để kiểm tra thử sau khi thiết kế    | Khổ giấy có kích thước tối thiểu in A4, tương thích với hệ điều hành                                                |
| 4  | Phần mềm                       |        |          |                                                           |                                                                                                                     |
| -  | Hệ điều hành                   | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm ứng dụng               | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                             |
| -  | Phần mềm thiết kế và dàn trang | Bộ     | 19       | Thiết kế các mẫu chế bản                                  | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (Ventura Publisher, Page Maker, Indesign) |
| -  | Phần mềm văn phòng             | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                             |

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): ĐỒ HỌA 3D**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MD 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, sử dụng được các phần mềm đồ họa tương ứng                         |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |
| -  | Phần mềm thiết kế 3D  | Bộ     | 19       | Thiết kế các đối tượng đồ họa 3D                          |                                                                                                               |

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): THIẾT KẾ CÁC TRANG WEB**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                        |
|----|-------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                   | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                          |
| 2  | Máy chiếu (Projector)         | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment, độ phân giải tối thiểu 1024x768px                                    |
| 3  | Phần mềm                      |        |          |                                                           |                                                                                                             |
|    | Hệ điều hành                  | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                     |
|    | Phần mềm hỗ trợ lập trình Web | Bộ     | 19       | Thiết kế và xây dựng các mẫu web                          | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (ví dụ: PHP Design, DreamWeaver,) |
|    | Phần mềm văn phòng            | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                     |
|    | Trình duyệt web               | Bộ     | 19       | Truy cập và sử dụng các tính năng của web                 |                                                                                                             |
|    | Phần mềm hỗ trợ xuất bản web  | Bộ     | 19       | Hỗ trợ trình diễn web                                     | Phiên bản thông dụng                                                                                        |

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Tự chọn): ĐỒ HỌA HÌNH ĐỘNG**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MD 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                            |
|----|-----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                 | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                                                           | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, sử dụng được các phần mềm đồ họa tương ứng                           |
| 2  | Máy chiếu (Projector)       | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên                                      | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$   |
| 3  | Phần mềm                    |        |          |                                                                                                |                                                                                                                 |
| -  | Hệ điều hành                | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                                                             | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                         |
| -  | Các phần mềm xử lý ảnh động | Bộ     | 19       | Xử lý các dữ liệu hình ảnh<br>Tích hợp dữ liệu hình động, thực hiện các thao tác tạo hình động | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện. (Paintshop Pro, Macromedia Director) |
| -  | Phần mềm văn phòng          | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                                          | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                         |

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Tự chọn): BIÊN TẬP ẢNH NGHỆ THUẬT**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MD 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                    |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng      |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment, độ phân giải tối thiểu 1024 x 768px              |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                         |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt |
| -  | Phần mềm Photoshop    | Bộ     | 19       | Thực hiện các bài tập thực hành                           | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện               |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                 |

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Tự chọn): TẠO CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MD 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, sử dụng được các phần mềm đồ họa tương ứng                         |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phóng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm Autocad      | Bộ     | 19       | Thực hành các bài tập vẽ kỹ thuật                         | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện                                     |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Tự chọn): DỰNG VIDEO**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MD 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                    |
|----|--------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                          | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                               | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                                      |
| 2  | Máy chiếu (Projector)                | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên          | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$           |
| 3  | Phần mềm                             |        |          |                                                                    |                                                                                                                         |
| -  | Hệ điều hành                         | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                                 | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                                 |
| -  | Phần mềm biên tập hình ảnh, âm thanh | Bộ     | 19       | Sử dụng để dựng và biên tập phim.<br>Xử lý các hình ảnh trong phim | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (Windows Movie maker, Photoshop, Sound Force) |
| -  | Phần mềm văn phòng                   | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                              | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                 |

**Phần B****DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ  
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ****Bảng 26. DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
DẠY NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA  
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC  
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT       | Tên thiết bị                                                 | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>THIẾT BỊ AN TOÀN</b>                                      |        |          |                                                                                  |
| 1        | Tủ dụng cụ cứu thương                                        | Chiếc  | 01       | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt               |
| 2        | Dụng cụ sơ cứu                                               | Bộ     | 01       | Theo tiêu chuẩn TCVN về y tế                                                     |
| 3        | Bình xịt bột khí CO <sub>2</sub> kèm theo, hòng nước cứu hỏa | Bình   | 01       | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy chữa cháy                            |
| 4        | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy                                 | Bộ     | 01       |                                                                                  |
| <b>B</b> | <b>THIẾT BỊ VẼ</b>                                           |        |          |                                                                                  |
| 5        | Vật mẫu                                                      | Bộ     | 02       | Gồm khối cầu, khối chóp cắt, khối chữ nhật, khối vuông                           |
| 6        | Bàn bày mẫu                                                  | Chiếc  | 02       | Tối thiểu cao 1,2m rộng 2m                                                       |
| 7        | Khăn trải bàn                                                | Bộ     | 02       | Phủ kín mặt bàn bày mẫu, mỗi bộ có các màu sắc cơ bản trắng, xanh, vàng, đỏ, tím |

| TT       | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----------|--------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | Bộ thiết bị vẽ mỹ thuật        | Bộ     | 19       | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                    |
|          | <i>Mỗi bộ gồm:</i>             |        |          |                                                                                                               |
| -        | Compa vẽ kỹ thuật              | Chiếc  | 01       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                         |
| -        | Thước vẽ mỹ thuật              |        |          |                                                                                                               |
| -        | Thước đo độ                    |        |          |                                                                                                               |
| -        | Thước chữ L                    |        |          |                                                                                                               |
| -        | Thước vẽ hình tròn             |        |          |                                                                                                               |
| -        | Thước vẽ Elip                  |        |          |                                                                                                               |
| -        | Thước dài                      |        |          |                                                                                                               |
| -        | Bảng vẽ mỹ thuật               |        |          | Kích thước (80*120cm)                                                                                         |
| -        | Giá vẽ mỹ thuật                |        |          | Ba chân đế, cao 1,2m và có khả năng điều chỉnh được độ cao của bảng vẽ khi đặt lên giá                        |
| <b>C</b> | <b>PHẦN CỨNG</b>               |        |          |                                                                                                               |
| 9        | Máy vi tính                    | Bộ     | 19       | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                            |
| 10       | Máy chiếu (Projector)          | Chiếc  | 01       | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 11       | Máy Cassette                   | Chiếc  | 01       | Đọc được đĩa DVD, CD                                                                                          |
| 12       | Loa vi tính                    | Bộ     | 01       | Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                              |
| 13       | Thiết bị phụ kiện kết nối mạng | Bộ     | 01       |                                                                                                               |
| 14       | Thiết bị kiểm tra thông mạch   | Chiếc  | 06       | Có hỗ trợ chuẩn RJ45                                                                                          |
| 15       | Kìm bấm dây mạng               | Chiếc  | 06       |                                                                                                               |

| TT       | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                           |
|----------|-----------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16       | Đường truyền internet | Đường  | 01       | Kết nối được internet                                                                                          |
| 17       | Dụng cụ tháo lắp      | Bộ     | 06       | Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                               |
| 18       | Máy in màu            | Chiếc  | 1        | Khổ giấy có kích thước tối thiểu in A4, tương thích với hệ điều hành                                           |
| 19       | Máy ảnh               | Chiếc  | 06       | Số điểm ảnh hiệu dụng (Megapixel) $\geq 8$ Mpx, Tỷ lệ ảnh (Image ratio) 3:2, hỗ trợ lắp thêm ống kính tháo rời |
| 20       | Ống kính              |        |          |                                                                                                                |
|          | <i>Bao gồm:</i>       |        |          |                                                                                                                |
| -        | Ống MF                | Chiếc  | 06       | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường                                                           |
| -        | Ống Wide              |        |          |                                                                                                                |
| -        | Ống Normal            |        |          |                                                                                                                |
| -        | Ống Tele              | Chiếc  | 06       |                                                                                                                |
| 21       | Đèn flash             |        |          |                                                                                                                |
| 22       | Máy quét ảnh/tài liệu | Chiếc  | 01       | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                     |
| 23       | Webcam                |        |          |                                                                                                                |
| 24       | Loa máy tính          |        |          |                                                                                                                |
| 25       | Joystick              |        |          |                                                                                                                |
| 26       | USB                   |        |          |                                                                                                                |
| 27       | Máy vẽ plotter        |        |          |                                                                                                                |
| 28       | Máy in                |        |          |                                                                                                                |
| <b>D</b> | <b>PHẦN MỀM</b>       |        |          |                                                                                                                |
| 29       | Hệ điều hành          | Bộ     | 01       | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, phần mềm trình diễn phim, âm thanh                             |

| <b>TT</b> | <b>Tên thiết bị</b>                                | <b>Đơn vị</b> | <b>Số lượng</b> | <b>Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị</b>                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30        | Phần mềm văn phòng                                 | Bộ            | 01              | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                      |
| 31        | Phần mềm trình diễn phim, âm thanh                 | Bộ            | 01              | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                      |
| 32        | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu                          | Bộ            | 19              | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng; hỗ trợ các công cụ tạo và quản trị cơ sở dữ liệu                                    |
| 33        | Phần mềm hỗ trợ kết nối mạng và chia sẻ trong mạng | Bộ            | 19              | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, có khả năng điều khiển kết nối máy tính với máy tính khác, với mạng Internet |
| 34        | Trình duyệt web                                    | Bộ            | 19              | Tương thích được trên hệ điều hành tương ứng                                                                                 |
| 35        | Phần mềm hỗ trợ lập trình C                        | Bộ            | 19              | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                      |
| 36        | Phần mềm Visual studio. Net                        | Bộ            | 19              |                                                                                                                              |
| 37        | Trình điều khiển thiết bị                          | Bộ            | 19              | Tương thích trên các hệ điều hành tương ứng                                                                                  |
| 38        | Phần mềm sao lưu                                   | Bộ            | 19              | Phần mềm có phiên bản phù hợp tại thời điểm mua sắm và tương thích với hệ điều hành                                          |
| 39        | Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng          | Bộ            | 19              |                                                                                                                              |
| 40        | Phần mềm diệt virus                                | Bộ            | 19              |                                                                                                                              |
| 41        | Phần mềm máy vi tính ảo                            | Bộ            | 19              |                                                                                                                              |
| 42        | Phần mềm Thiết kế 2D                               | Bộ            | 19              | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy vi tính và tích hợp đầy đủ thư viện (Illustrator, Coreldraw, Maya, 3DsMax)            |
| 43        | Phần mềm thiết kế 3D                               | Bộ            | 19              |                                                                                                                              |
| 44        | Phần mềm Autocad                                   | Bộ            | 19              | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện                                                    |
| 45        | Phần mềm Photoshop                                 | Bộ            | 19              |                                                                                                                              |

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                |
|----|--------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | Phần mềm thiết kế và dàn trang | Bộ     | 19       | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (Ventura Publisher, Page Maker, Indesign) |
| 47 | Phần mềm hỗ trợ lập trình Web  | Bộ     | 19       | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (PHP Design, DreamWeaver,)                |
| 48 | Phần mềm hỗ trợ xuất bản web   | Bộ     | 19       | Phiên bản thông dụng                                                                                                |

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU****MÔ ĐUN (Tự chọn): ĐỒ HỌA HÌNH ĐỘNG**

*(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ Trung cấp nghề)*

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu<br>sư phạm                                                                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản<br>của thiết bị                                                                                |
|----|-----------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Các phần mềm xử lý ảnh động | Bộ     | 19       | Xử lý các dữ liệu hình ảnh.<br>Tích hợp dữ liệu hình động, thực hiện các thao tác tạo hình động | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện. (ví dụ: Paintshop Pro, Macromedia Director) |

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU****MÔ ĐUN (Tự chọn): DỰNG VIDEO**

*(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)*

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                                                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                           |
|----|--------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Phần mềm biên tập hình ảnh, âm thanh | Bộ     | 19       | Sử dụng để dựng và biên tập phim.<br>Xử lý các hình ảnh trong phim.<br>Xử lý các vấn đề liên quan đến âm thanh trong phim | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (ví dụ: Windows Movie maker, Photoshop, Sound Force) |

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA**

**Trình độ: Trung cấp nghề**

*(Theo Quyết định số 552/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 5 năm 2011  
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

| STT | Họ và tên             | Trình độ                  | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
|-----|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1   | Ông Ngô Đức Vĩnh      | Thạc sỹ kỹ thuật          | Chủ tịch HĐTĐ                    |
| 2   | Ông Nguyễn Ngọc Tám   | Kỹ sư xây dựng            | P.Chủ tịch HĐTĐ                  |
| 3   | Bà Lê Thị Thanh Hương | Kỹ sư Công nghệ thông tin | Ủy viên thư ký                   |
| 4   | Ông Lương Văn Hiếu    | Thạc sỹ                   | Ủy viên                          |
| 5   | Ông Vũ Văn Cao        | Kỹ sư Tin học             | Ủy viên                          |
| 6   | Ông Nguyễn Xuân Khôi  | Kỹ sư Tin học             | Ủy viên                          |
| 7   | Ông Đỗ Đăng Quân      | Kỹ sư                     | Ủy viên                          |

## DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BLĐTBXH*

*ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

**Tên nghề: Thiết kế đồ họa**

**Mã nghề: 50480208**

**Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề**

### MỤC LỤC

| STT | Tên danh mục thiết bị                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Phần thuyết minh                                                                                                                                                   |
| 2   | <b>Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng môn học, mô đun tự chọn trình độ cao đẳng nghề</b> |
| 3   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học <i>(Bắt buộc)</i> : Anh văn chuyên ngành                                                                                       |
| 4   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học <i>(Bắt buộc)</i> : Cơ sở toán cho Thiết kế đồ họa                                                                             |
| 5   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học <i>(Bắt buộc)</i> : Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị CSDL                                                                          |
| 6   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học <i>(Bắt buộc)</i> : Mạng máy tính và internet                                                                                  |
| 7   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học <i>(Bắt buộc)</i> : Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật                                                                    |
| 8   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học <i>(Bắt buộc)</i> : Các phương pháp phân tích và thiết kế                                                                      |
| 9   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học <i>(Bắt buộc)</i> : An toàn và vệ sinh công nghiệp                                                                             |
| 10  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun <i>(Bắt buộc)</i> : Nhập môn kỹ thuật lập trình                                                                                 |
| 11  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun <i>(Bắt buộc)</i> : Kiến trúc máy tính                                                                                          |
| 12  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun <i>(Bắt buộc)</i> : Tổ chức sản xuất                                                                                            |
| 13  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun <i>(Bắt buộc)</i> : Mỹ thuật cơ bản                                                                                             |

| STT | Tên danh mục thiết bị                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Cơ sở kỹ thuật đồ họa                                              |
| 15  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Nguyên lý tạo hình                                                 |
| 16  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Vẽ kỹ thuật căn bản                                                |
| 17  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Tạo các bản vẽ kỹ thuật cơ bản                                     |
| 18  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Xử lý ảnh cơ bản                                                   |
| 19  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Chế bản điện tử cơ bản                                             |
| 20  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Thiết kế Website                                                   |
| 21  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Tạo hình 2D và 3D                                                  |
| 22  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Kỹ thuật chụp ảnh                                                  |
| 23  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Bắt buộc</i> ): Thiết bị ngoại vi số                                               |
| 24  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học ( <i>Tự chọn</i> ): Công nghệ Multimedia                                               |
| 25  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học ( <i>Tự chọn</i> ): Sáng tác kịch bản trong công nghệ Multimedia                       |
| 26  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học ( <i>Tự chọn</i> ): Đồ họa hình động                                                   |
| 27  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Nhập môn thiết kế Game                                              |
| 28  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Chế bản điện tử nâng cao                                            |
| 29  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Tạo các bản vẽ kỹ thuật xây dựng                                    |
| 30  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Xử lý ảnh nâng cao                                                  |
| 31  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Dựng video                                                          |
| 32  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Thiết kế mẫu đặc thù                                                |
| 33  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Tích hợp dữ liệu đồ họa trong bản đồ                                |
| 34  | <b>Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa, trình độ cao đẳng nghề</b>                   |
| 35  | Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc, trình độ Cao đẳng nghề |
| 36  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Công nghệ Multimedia                                                |
| 37  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Đồ họa hình động                                                    |
| 38  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Nhập môn thiết kế Game                                              |
| 39  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Dựng video                                                          |
| 40  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun ( <i>Tự chọn</i> ): Tích hợp dữ liệu đồ họa trong bản đồ                                |
| 41  | Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Thiết kế đồ họa                                              |

## PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Thiết kế đồ họa đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

### **I. NỘI DUNG DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ**

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng môn học, mô đun tự chọn trình độ cao đẳng nghề.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 31, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề;
- Yêu cầu sử dụng của thiết bị;
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề.

2. Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa, trình độ cao đẳng nghề.

a) Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề bảng 32.

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề được tổng hợp từ các bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng danh mục này:

- Chung loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;
- Số lượng thiết bị là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô đun bắt buộc.

b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa bổ sung cho từng môn học, mô đun tự chọn trình độ cao đẳng nghề.

Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo từng môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 33 đến bảng 37), dùng để bổ sung cho danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề bảng 32. Riêng môn học (*Tự chọn*): Sáng tác kịch bản trong công nghệ multimedia (MH 30); Mô đun (*Tự chọn*): Chế bản điện tử nâng cao (MĐ 33); Mô đun (*Tự chọn*): Tạo các bản vẽ kỹ thuật xây dựng (MĐ 34); Mô đun (*Tự chọn*): Xử lý ảnh nâng cao (MĐ 35); Mô đun (*Tự chọn*): Thiết kế mẫu đặc thù (MĐ 37) có tất cả thiết bị đã trùng lặp với bảng 32.

## **II. ÁP DỤNG DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ**

Các cơ sở dạy nghề Thiết kế đồ họa, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề bảng 32.

2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa bổ sung cho các môn học, mô đun tự chọn trình độ cao đẳng nghề (từ bảng 33 đến bảng 37). Đào tạo môn học, mô đun tự chọn nào thì chọn danh mục thiết bị bổ sung tương ứng. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn.

Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo nghề Thiết kế đồ họa; danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa; kế hoạch đào tạo cụ thể của trường, có tính đến thiết bị sử dụng chung cho một số nghề khác mà trường đào tạo để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng dạy nghề và hiệu quả vốn đầu tư.

**Phần A**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**DẠY NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THEO TỪNG MÔN HỌC,**  
**MÔ ĐUN BẮT BUỘC VÀ THEO TỪNG MÔN HỌC,**  
**MÔ ĐUN TỰ CHỌN, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ**

**Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng, hình ảnh, video, các nội dung phục vụ luyện nghe, nói, đọc tiếng | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                     |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       |                                                                                         | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Máy Cassette          | Chiếc  | 01       | Phục vụ cho việc luyện nghe của sinh viên                                               | Độc được đĩa DVD, CD                                                                                          |
| 4  | Loa vi tính           | Bộ     | 01       | Phục vụ cho việc luyện nghe                                                             | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                         |
| 5  | Phần mềm              |        |          |                                                                                         |                                                                                                               |

| TT | Tên thiết bị                       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng phạm                                                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                               |
|----|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | Hệ điều hành                       | Bộ     | 01       | Điều khiển máy tính, sử dụng các phần mềm văn phòng, phần mềm trình diễn phim, âm thanh | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, phần mềm trình diễn phim, âm thanh |
| -  | Phần mềm văn phòng                 | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                                   | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                            |
| -  | Phần mềm trình diễn phim, âm thanh | Bộ     | 01       | Trình diễn file phim, âm thanh ngoại ngữ giúp sinh viên luyện nghe, quan sát            | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                            |

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): CƠ SỞ TOÁN CHO THIẾT KẾ ĐỒ HỌA**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Trình chiếu hình ảnh minh họa, hướng dẫn của giáo viên, bài thực hành mẫu của sinh viên | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                                                                                                   |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       |                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cường độ ánh sáng tối thiểu <math>\geq 2500</math> ANSI Lumen;</li> <li>- Kích thước phòng chiếu <math>\geq (1.78m \times 1.78m)</math></li> </ul> |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 01       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm ứng dụng                                             | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng                                                                                                                                              |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                                   | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                                                                                     |

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ**  
**HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|---------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính               | Bộ     | 19       | Thực hành tạo cơ sở dữ liệu, thực hành các lệnh thao tác dữ liệu        | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                     |
| 2  | Máy chiếu (Projector)     | Bộ     | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên               | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm                  |        |          |                                                                         |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành              | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ   | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, thực thi được các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ     |
| -  | Phần mềm văn phòng        | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                   | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |
| -  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | Bộ     | 19       | Thực hành các bài tập cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng; hỗ trợ các công cụ tạo và quản trị cơ sở dữ liệu                     |

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                        | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|--------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                    | Bộ     | 19       | Thực hành cài đặt hệ điều hành mạng, cài đặt kết nối mạng LAN, cấu hình giao thức mạng | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                     |
| 2  | Máy chiếu (Projector)          | Chiếc  | 01       | Trình chiếu hình ảnh minh họa, hướng dẫn của giáo viên                                 | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Thiết bị phụ kiện kết nối mạng | Bộ     | 01       | Kết nối các máy tính trong mạng LAN                                                    | Đảm bảo kết nối thông giữa các máy tính trong phòng                                                           |
| 4  | Thiết bị kiểm tra thông mạch   | Chiếc  | 06       | Kiểm tra kết quả thực hành bấm dây mạng                                                | Có hỗ trợ chuẩn RJ45                                                                                          |
| 5  | Kìm bấm dây mạng               | Chiếc  | 06       | Thực hành bấm dây mạng LAN                                                             |                                                                                                               |
| 6  | Đường truyền internet          | Bộ     | 01       | Thực hành kết nối mạng trực tuyến                                                      | Kết nối được internet                                                                                         |
| 7  | Phần mềm                       |        |          |                                                                                        |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành                   | Bộ     | 19       | Thực hành cài đặt hệ điều hành mạng,                                                   | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, có khả                                                        |
| -  | Phần mềm hỗ                    | Bộ     | 19       | cài đặt kết nối mạng                                                                   |                                                                                                               |

| <b>TT</b> | <b>Tên thiết bị</b>                    | <b>Đơn vị</b> | <b>Số lượng</b> | <b>Yêu cầu sử dụng</b>                    | <b>Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị</b>                           |
|-----------|----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|           | trợ kết nối mạng và chia sẻ trong mạng |               |                 | LAN, cấu hình giao thức mạng              | năng điều khiển kết nối máy tính với máy tính khác, với mạng Internet |
| -         | Phần mềm văn phòng                     | Bộ            | 01              | Trình chiếu bài giảng                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                               |
| -         | Trình duyệt web                        | Bộ            | 19              | Truy cập và sử dụng các tính năng của web | Tương thích được trên hệ điều hành tương ứng                          |

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): NHẬP MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU**  
**VÀ GIẢI THUẬT**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                        |
|----|-----------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                 | Bộ     | 19       | Thực hành, thử nghiệm thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C                                                     | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                                   |
| 2  | Máy chiếu (Projector)       | Chiếc  | 01       | Trình chiếu hình ảnh minh họa, hướng dẫn của giáo viên                                                         | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78\text{m} \times 1.78\text{m})$ |
| 3  | Phần mềm                    |        |          |                                                                                                                |                                                                                                                             |
| -  | Hệ điều hành                | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm hỗ trợ lập trình C                                                          | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, phần mềm hỗ trợ lập trình C                                                 |
| -  | Phần mềm văn phòng          | Bộ     | 19       | Trình chiếu bài giảng                                                                                          |                                                                                                                             |
| -  | Phần mềm hỗ trợ lập trình C | Bộ     | 19       | Thực hành soạn thảo và biên dịch mã lệnh ngôn ngữ lập trình C, thử nghiệm thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                     |

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH**  
**VÀ THIẾT KẾ**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng phạm                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                        |
|----|-----------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Sử dụng trong giảng dạy                                  | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                                   |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, hình ảnh trong bài giảng | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78\text{m} \times 1.78\text{m})$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                          |                                                                                                                             |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 01       | Điều khiển máy tính, chạy các phần mềm                   | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng                                                                              |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                    | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                     |

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                          | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|----------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tủ để dụng cụ cứu thương         | Chiếc  | 01       | Sử dụng để giới thiệu trực quan                          | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt                                            |
| 2  | Dụng cụ sơ cứu                   | Bộ     | 01       |                                                          | Theo tiêu chuẩn TCVN về y tế                                                                                  |
| 3  | Bình xịt bột khí CO <sub>2</sub> | Bình   | 01       |                                                          | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy chữa cháy                                                         |
| 4  | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy     | Bộ     | 01       |                                                          |                                                                                                               |
| 5  | Máy chiếu (Projector)            | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, hình ảnh trong bài giảng | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 6  | Máy vi tính                      | Bộ     | 1        | Sử dụng trong giảng dạy                                  | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                     |
| 7  | Phần mềm                         |        |          |                                                          |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành                     | Bộ     | 01       | Điều khiển máy tính, chạy các phần mềm                   | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng                                                                |
| -  | Phần mềm văn phòng               | Bộ     | 01       | Trình diễn nội dung bài giảng của giáo viên              | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): NHẬP MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                 | Bộ     | 19       | Thực hành viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Visual studio. Net         | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                     |
| 2  | Máy chiếu (Projector)       | Chiếc  | 01       | Trình chiếu hình ảnh minh họa, hướng dẫn của giáo viên                         | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm                    |        |          |                                                                                |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành                | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy các phần mềm lập trình Visual studio. Net            | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, thực thi các ứng dụng hỗ trợ lập trình Visual studio. Net     |
| -  | Phần mềm Visual studio. Net | Bộ     | 19       | Thực hành soạn thảo và biên dịch mã lệnh ngôn ngữ lập trình Visual studio. Net | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |
| -  | Phần mềm văn phòng          | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                          |                                                                                                               |

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): KIẾN TRÚC MÁY TÍNH**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MD 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm                                                                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|---------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính               | Bộ     | 19       | Thực hành lắp ráp, cài đặt hệ điều hành, các trình điều khiển thiết bị và ứng dụng trên máy vi tính | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                     |
| 2  | Máy chiếu (Projector)     | Bộ     | 01       | Trình chiếu hình ảnh minh họa, hướng dẫn của giáo viên                                              | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Dụng cụ tháo lắp          | Bộ     | 06       | Hỗ trợ thực hành tháo, và lắp ráp bộ máy vi tính                                                    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                         |
| 4  | Phần mềm                  |        |          |                                                                                                     |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành              | Bộ     | 19       | Điều khiển máy vi tính, thực hành cài đặt hệ điều hành                                              | Có thể cài đặt và thực thi các ứng dụng, các trình điều khiển thiết bị                                        |
| -  | Trình điều khiển thiết bị | Bộ     | 19       | Thực hành cài đặt trình điều khiển thiết bị trong máy vi tính                                       | Sử dụng trên các hệ điều hành tương ứng                                                                       |

| TT | Tên thiết bị                              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị        |
|----|-------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| -  | Phần mềm sao lưu                          | Bộ     | 19       | Thực hành sao lưu và phục hồi dữ liệu                                   | Tương thích trên các hệ điều hành tương ứng |
| -  | Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng | Bộ     | 19       | Thực hành phân hoạch và định dạng đĩa cứng                              |                                             |
| -  | Phần mềm diệt virus                       | Bộ     | 19       | Thực hành cài đặt và thử nghiệm diệt virus                              |                                             |
| -  | Phần mềm máy vi tính ảo                   | Bộ     | 19       | Thực hành cài đặt hệ điều hành và phần mềm ứng dụng trên máy vi tính ảo |                                             |
| -  | Phần mềm văn phòng                        | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                   |                                             |

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): TỔ CHỨC SẢN XUẤT**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                        |
|----|-----------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Trình chiếu, thuyết trình bài giảng, bài thuyết trình của sinh viên          | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                                   |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu hình ảnh minh họa, hướng dẫn của giáo viên                       | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78\text{m} \times 1.78\text{m})$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                                              |                                                                                                                             |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 01       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                                           | Cài đặt và thực thi được các phần mềm văn phòng                                                                             |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu nội dung bài giảng của giáo viên, bài thuyết trình của sinh viên | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                     |

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (Bắt buộc): MỸ THUẬT CƠ BẢN**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                             |
|----|-------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Vật mẫu                 | Bộ     | 02       | Sử dụng giảng dạy và làm các bài tập thực hành | Gồm khối cầu, khối chóp cụt, khối chữ nhật, khối vuông                           |
| 2  | Bàn bày mẫu             | Chiếc  | 02       |                                                | Tối thiểu cao 1,2m rộng 2m                                                       |
| 3  | Khăn trải bàn           | Bộ     | 02       |                                                | Phủ kín mặt bàn bày mẫu, mỗi bộ có các màu sắc cơ bản trắng, xanh, vàng, đỏ, tím |
| 4  | Bộ thiết bị vẽ mỹ thuật | Bộ     | 19       | Sử dụng trong quá trình thực hành              | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:       |
|    | <i>Mỗi bộ gồm:</i>      |        |          |                                                |                                                                                  |
| -  | Compa                   | Chiếc  | 01       |                                                | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                            |
| -  | Thước vẽ                | Chiếc  | 01       |                                                |                                                                                  |
| -  | Thước đo độ             | Chiếc  | 01       |                                                |                                                                                  |
| -  | Thước chữ L             | Chiếc  | 01       |                                                |                                                                                  |
| -  | Thước vẽ hình tròn      | Chiếc  | 01       |                                                |                                                                                  |
| -  | Thước vẽ Elip           | Chiếc  | 01       |                                                |                                                                                  |
| -  | Thước dài               | Chiếc  | 01       |                                                |                                                                                  |
| -  | Bảng vẽ mỹ thuật        | Chiếc  | 01       |                                                | Kích thước (80*120cm)                                                            |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | Giá vẽ mỹ thuật       | Chiếc  | 01       |                                                                              | Ba chân đế, cao 1,2m và có khả năng điều chỉnh được độ cao của bảng vẽ khi đặt lên giá                        |
| 5  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Trình chiếu hình ảnh minh họa, hướng dẫn của giáo viên                       | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 6  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Sử dụng trong giảng dạy                                                      | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                     |
| 7  | Phần mềm              |        |          |                                                                              |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 01       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                                           | Cài đặt và thực thi các phần mềm                                                                              |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu nội dung bài giảng của giáo viên, bài thuyết trình của sinh viên | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐỒ HỌA**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy                                   | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm                                                     |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, thực thi phần mềm                    | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm thiết kế 2D  | Bộ     | 19       | Thực hành các bài tập về thiết kế đồ họa căn bản          | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy vi tính<br>(Ví dụ: Illustrator, Maya, Coreldraw, DsMax)                |
| -  | Phần mềm thiết kế 3D  | Bộ     | 19       |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |
| -  | Phần mềm lập trình    | Bộ     | 19       | Thể hiện được các thuật toán đồ họa                       | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (Bắt buộc): NGUYÊN LÝ TẠO HÌNH**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bộ thiết bị vẽ mỹ thuật | Bộ     | 19       | Sử dụng trong quá trình thực hành                         | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                    |
|    | Mỗi bộ gồm:             |        |          |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Compa vẽ kỹ thuật       | Chiếc  | 01       |                                                           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                         |
| -  | Thước vẽ mỹ thuật       | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Thước đo độ             | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Thước chữ L             | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Thước vẽ hình tròn      | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Thước vẽ Elip           | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Thước dài               | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Bảng vẽ mỹ thuật        | Chiếc  | 01       |                                                           | Kích thước (80*120cm)                                                                                         |
| -  | Giá vẽ mỹ thuật         | Chiếc  | 01       |                                                           | Ba chân đế, cao 1,2m và có khả năng điều chỉnh được độ cao của bảng vẽ khi đặt lên giá                        |
| 2  | Máy chiếu (Projector)   | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |

| TT | Tên thiết bị       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                      |
|----|--------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 3  | Máy vi tính        | Bộ     | 01       | Sử dụng trong giảng dạy                                                      | Cấu hình thông dụng trên thị trường vào thời điểm mua sắm |
| 4  | Phần mềm           |        |          |                                                                              |                                                           |
| -  | Hệ điều hành       | Bộ     | 01       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                                           | Cài đặt và thực thi phần mềm ứng dụng                     |
| -  | Phần mềm văn phòng | Bộ     | 01       | Trình chiếu nội dung bài giảng của giáo viên, bài thuyết trình của sinh viên | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                   |

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Bắt buộc): VẼ KỸ THUẬT CĂN BẢN**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                            |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, thực thi phần mềm                    | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm Autocad      | Bộ     | 19       | Thực hành vẽ kỹ thuật                                     | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện                                     |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): TẠO CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT CĂN BẢN**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MD 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                            |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm Autocad      | Bộ     | 19       | Thực hiện các bài tập thực hành                           | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện                                     |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): XỬ LÝ ẢNH CƠ BẢN**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                            |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy các phần mềm ứng dụng           | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm Photoshop    | Bộ     | 19       | Thực hiện các bài tập thực hành                           | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện                                     |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                |
|----|--------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                    | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                                  |
| 2  | Máy chiếu (Projector)          | Bộ     | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$       |
| 3  | Máy in màu                     | Chiếc  | 1        | Sử dụng in ấn các mẫu để kiểm tra thử sau khi thiết kế    | Khổ giấy có kích thước tối thiểu in A4, tương thích với hệ điều hành                                                |
| 4  | Phần mềm                       |        |          |                                                           |                                                                                                                     |
| -  | Hệ điều hành                   | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm ứng dụng               | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                             |
| -  | Phần mềm thiết kế và dàn trang | Bộ     | 19       | Thiết kế các mẫu chế bản                                  | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (Ventura Publisher, Page Maker, Indesign) |
| -  | Phần mềm văn phòng             | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                             |

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): THIẾT KẾ WEBSITE**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MD 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                   | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, sử dụng được các phần mềm đồ họa tương ứng                         |
| 2  | Máy chiếu (Projector)         | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm                      |        |          |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành                  | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm hỗ trợ lập trình Web | Bộ     | 19       | Thiết kế và xây dựng các mẫu web                          | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (PHP Design, DreamWeaver)           |
| -  | Phần mềm văn phòng            | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Chạy trên hệ điều hành tương ứng                                                                              |
| -  | Trình duyệt web               | Bộ     | 19       | Truy cập và sử dụng các tính năng của web                 | Tương thích được trên hệ điều hành tương ứng                                                                  |
| -  | Phần mềm hỗ trợ xuất bản web  | Bộ     | 19       | Hỗ trợ trình diễn web                                     | Phiên bản thông dụng                                                                                          |

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (Bắt buộc): TẠO HÌNH 2D VÀ 3D**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MD 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                      |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, sử dụng được các phần mềm đồ họa tương ứng                                     |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$             |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                                                           |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                                   |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                   |
| -  | Phần mềm thiết kế 2D  | Bộ     | 19       | Thiết kế các đối tượng đồ họa 2D                          | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện. (ví dụ: Illustrator, Corel Draw, Maya, 3DsMax) |
| -  | Phần mềm thiết kế 3D  | Bộ     | 19       | Thiết kế các đối tượng đồ họa 3D                          |                                                                                                                           |

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (Bắt buộc): KỸ THUẬT CHỤP ẢNH**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                     |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy ảnh               | Chiếc  | 06       | Hướng dẫn cho sinh viên các tính năng, cách chụp ảnh và các tùy chỉnh | Số điểm ảnh hiệu dụng (Megapixel) $\geq$ 8Mpx, hỗ trợ lắp thêm ống kính tháo rời                         |
| 2  | Ống kính              |        |          |                                                                       |                                                                                                          |
|    | <i>Bao gồm:</i>       |        |          |                                                                       |                                                                                                          |
| -  | Ống MF                | Chiếc  | 06       | Dùng lắp vào máy ảnh khi chụp và cho ra các góc độ hình ảnh khác nhau | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường                                                     |
| -  | Ống Wide              |        |          |                                                                       |                                                                                                          |
| -  | Ống Normal            |        |          |                                                                       |                                                                                                          |
| -  | Ống Tele              |        |          |                                                                       |                                                                                                          |
| 3  | Đèn flash             | Chiếc  | 06       | Sử dụng khi thiếu điều kiện ánh sáng                                  |                                                                                                          |
| 4  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Phục vụ trong quá trình chiếu, hướng dẫn các bước thực hành           | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                       |
| 5  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung giảng dạy                                        | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq$ 2500 ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq$ (1.78m x 1.78m) |

| TT | Tên thiết bị       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                    |
|----|--------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Phần mềm           |        |          |                                                       |                                                                                         |
| -  | Hệ điều hành       | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, sử dụng được các phần mềm đồ họa | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt |
| -  | Phần mềm văn phòng | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                 | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                 |

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Bắt buộc): THIẾT BỊ NGOẠI VI SỐ**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                                       | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                            |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên và bài thực hành | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm đồ họa                                  | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                      | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |
| 4  | Máy quét ảnh/tài liệu | Chiếc  | 01       | Thực hiện để cài đặt các thông số kỹ thuật và cách sử dụng                 | Loại có cấu hình thông dụng vào thời điểm mua sắm, đầy đủ phụ kiện                                            |
| 5  | Webcam                |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 6  | Loa máy tính          |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 7  | Joystick              |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 8  | USB                   |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 9  | Máy vẽ plotter        |        |          |                                                                            |                                                                                                               |
| 10 | Máy in                |        |          |                                                                            |                                                                                                               |

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Tự chọn): CÔNG NGHỆ MULTIMEDIA**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị               | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng phạm                                                                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                    |
|----|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                                                 | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                                      |
| 2  | Tai nghe                   | Chiếc  | 19       | Hỗ trợ nghe các ứng dụng xử lý âm thanh                                              | Kiểu chụp đầu, Jack cắm 3.5mm                                                                                           |
| 3  | Thiết bị đọc ghi DVD       | Chiếc  | 19       | Ghi đọc đĩa DVD                                                                      | Tương thích với hệ điều hành và thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                        |
| 4  | Loa                        | Bộ     | 01       | Phục vụ cho việc luyện nghe                                                          | Thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                        |
| 5  | Máy chiếu (Projector)      | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên                            | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$           |
| 6  | Phần mềm                   |        |          |                                                                                      |                                                                                                                         |
| -  | Hệ điều hành               | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                                                   | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                                 |
| -  | Phần mềm hỗ trợ Multimedia | Bộ     | 19       | Sử dụng để chỉnh sửa các hình ảnh, sử dụng để biên tập video, các nội dung tương tác | Phiên bản thông dụng trên thị trường vào thời điểm đào tạo, tích hợp đầy đủ các thư viện (Adobe Premiere, After Effect) |
| -  | Phần mềm văn phòng         | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                                | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                 |

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ HỌC (Tự chọn): SÁNG TÁC KỊCH BẢN**  
**TRONG CÔNG NGHỆ MULTIMEDIA**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị               | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                | Bộ     | 01       | Thực hiện giảng dạy lý thuyết và giới thiệu các mẫu, cách thức soạn thảo kịch bản          | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                    |
| 2  | Máy chiếu (Projector)      | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung bài giảng                                                             | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm                   |        |          |                                                                                            |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành               | Bộ     | 01       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                                                         | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm soạn thảo văn bản | Bộ     | 01       | Sáng tác kịch bản, chỉnh sửa và phân tích các bài làm của sinh viên, trình chiếu bài giảng | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (Tự chọn): ĐỒ HỌA HÌNH ĐỘNG**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm                                                                                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                   |
|----|-----------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                 | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                                                            | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, sử dụng được các phần mềm đồ họa tương ứng                                  |
| 2  | Máy chiếu (Projector)       | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên                                       | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$          |
| 3  | Phần mềm                    |        |          |                                                                                                 |                                                                                                                        |
| -  | Hệ điều hành                | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                                                              | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                                |
| -  | Các phần mềm xử lý ảnh động | Bộ     | 19       | Xử lý các dữ liệu hình ảnh.<br>Tích hợp dữ liệu hình động, thực hiện các thao tác tạo hình động | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện. (ví dụ: Paintshop Pro, Macromedia Director) |
| -  | Phần mềm văn phòng          | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                                           | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                |

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Tự chọn): NHẬP MÔN THIẾT KẾ GAME**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MD 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                                        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                                         | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                                                 | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, sử dụng được các phần mềm đồ họa tương ứng                         |
| 2  | Máy chiếu (Projector)                               | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên                            | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm                                            |        |          |                                                                                      |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành                                        | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                                                   | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm văn phòng                                  | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                                                | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |
| -  | Các phần mềm hỗ trợ thiết kế và lập trình tương tác |        |          | Xây dựng thiết kế trò chơi đơn giản 2D, lập trình tương tác cho các đối tượng đồ họa | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (ví dụ: Flash, Unity, Maya)         |

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Tự chọn): CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ NÂNG CAO**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                |
|----|--------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                    | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, sử dụng được các phần mềm đồ họa tương ứng                               |
| 2  | Máy chiếu (Projector)          | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$       |
| 3  | Máy in màu                     | Chiếc  | 2        | In ấn các mẫu để kiểm thử sau khi thiết kế                | Khổ giấy in A4, tương thích với hệ điều hành                                                                        |
| 4  | Phần mềm                       |        |          |                                                           |                                                                                                                     |
| -  | Hệ điều hành                   | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                             |
| -  | Phần mềm văn phòng             | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                             |
| -  | Phần mềm thiết kế và dàn trang | Bộ     | 19       | Thiết kế các mẫu chế bản                                  | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (Ventura Publisher, Page Maker, Indesign) |

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Tự chọn): TẠO CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                        |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, sử dụng được các phần mềm đồ họa tương ứng                                       |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.78\text{m} \times 1.78\text{m})$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                                                             |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                                     |
| -  | Phần mềm Autocad      | Bộ     | 19       | Thực hành các bài tập vẽ kỹ thuật                         | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện                                                   |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                     |

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Tự chọn): XỬ LÝ ẢNH NÂNG CAO**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                            |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm              |        |          |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành          | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Phần mềm Photoshop    | Bộ     | 19       | Xử lý hình ảnh, thêm mới thay đổi các hiệu ứng hình ảnh   | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện                                     |
| -  | Phần mềm văn phòng    | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                       |

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Tự chọn): DỰNG VIDEO**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MD 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                    |
|----|--------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                          | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                               | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                                      |
| 2  | Máy chiếu (Projector)                | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên          | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$           |
| 3  | Phần mềm                             |        |          |                                                                    |                                                                                                                         |
| -  | Hệ điều hành                         | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                                 | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                                 |
| -  | Phần mềm biên tập hình ảnh, âm thanh | Bộ     | 19       | Sử dụng để dựng và biên tập phim.<br>Xử lý các hình ảnh trong phim | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (Windows Movie maker, Photoshop, Sound Force) |
| -  | Phần mềm văn phòng                   | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                              | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                 |

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Tự chọn): THIẾT KẾ MẪU ĐẶC THÙ**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MD 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                |
|----|--------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                    | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                                  |
| 2  | Máy chiếu (Projector)          | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phóng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$       |
| 3  | Máy in màu                     | Chiếc  | 2        | In ấn các mẫu để kiểm thử sau khi thiết kế                | Khổ giấy in A4, tương thích với hệ điều hành                                                                        |
| 4  | Phần mềm                       |        |          |                                                           |                                                                                                                     |
| -  | Hệ điều hành                   | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                             |
| -  | Phần mềm văn phòng             | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích với hệ điều hành tương ứng                                                                              |
| -  | Phần mềm thiết kế và dàn trang | Bộ     | 19       | Thiết kế các mẫu chế bản                                  | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (Ventura Publisher, Page Maker, Indesign) |

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Tự chọn): TÍCH HỢP DỮ LIỆU ĐỒ HỌA TRONG BẢN ĐỒ**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính                      | Bộ     | 19       | Sử dụng trong giảng dạy và thực hành                      | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                            |
| 2  | Máy chiếu (Projector)            | Chiếc  | 01       | Trình chiếu nội dung lý thuyết, bài tập mẫu của giáo viên | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phong chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 3  | Phần mềm                         |        |          |                                                           |                                                                                                               |
| -  | Hệ điều hành                     | Bộ     | 19       | Điều khiển máy tính, chạy phần mềm                        | Hệ điều hành thông dụng vào thời điểm cài đặt, tương thích với các phần mềm cần cài đặt                       |
| -  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu bản đồ | Bộ     | 19       | Tạo, quản lý dữ liệu bản đồ                               | Phiên bản thông dụng trên thị trường vào thời điểm đào tạo, tích hợp đầy đủ các thư viện (Map Info)           |
| -  | Phần mềm Photoshop               | Bộ     | 19       | Sử dụng để chỉnh sửa, xử lý ảnh                           | Phiên bản thông dụng, tích hợp đầy đủ các thư viện                                                            |
| -  | Phần mềm văn phòng               | Bộ     | 01       | Trình chiếu bài giảng                                     | Tương thích với hệ điều hành tương ứng                                                                        |

**Phần B****DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
DẠY NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ****Bảng 32. DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
DẠY NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN  
BẮT BUỘC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ**

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT       | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                             |
|----------|----------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>THIẾT BỊ AN TOÀN</b>          |        |          |                                                                                  |
| 1        | Tủ dụng cụ cứu thương            | Chiếc  | 01       | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt               |
| 2        | Dụng cụ sơ cứu                   | Bộ     | 01       | Theo tiêu chuẩn TCVN về y tế                                                     |
| 3        | Bình xịt bọt khí CO <sub>2</sub> | Bình   | 01       | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy chữa cháy                            |
| 4        | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy     | Bộ     | 01       |                                                                                  |
| <b>B</b> | <b>THIẾT BỊ VẼ</b>               |        |          |                                                                                  |
| 5        | Vật mẫu                          | Bộ     | 02       | Gồm khối cầu, khối chóp cắt, khối chữ nhật, khối vuông                           |
| 6        | Bàn bày mẫu                      | Chiếc  | 02       | Tối thiểu cao 1,2m rộng 2m                                                       |
| 7        | Khăn trải bàn                    | Bộ     | 02       | Phủ kín mặt bàn bày mẫu, mỗi bộ có các màu sắc cơ bản trắng, xanh, vàng, đỏ, tím |
| 8        | Bộ thiết bị vẽ mỹ thuật          | Bộ     | 19       | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:       |

| TT       | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----------|--------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Mỗi bộ gồm:                    |        |          |                                                                                                               |
| -        | Compa vẽ kỹ thuật              | Chiếc  | 01       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                         |
| -        | Thước vẽ mỹ thuật              |        |          |                                                                                                               |
| -        | Thước đo độ                    |        |          |                                                                                                               |
| -        | Thước chữ L                    |        |          |                                                                                                               |
| -        | Thước vẽ hình tròn             |        |          |                                                                                                               |
| -        | Thước vẽ Elip                  |        |          |                                                                                                               |
| -        | Thước dài                      |        |          |                                                                                                               |
| -        | Bảng vẽ mỹ thuật               |        |          | Kích thước (80*120cm).                                                                                        |
| -        | Giá vẽ mỹ thuật                |        |          | Ba chân đế, cao 1,2m và có khả năng điều chỉnh được độ cao của bảng vẽ khi đặt lên giá                        |
| <b>C</b> | <b>PHẦN CỨNG</b>               |        |          |                                                                                                               |
| 9        | Máy vi tính                    | Bộ     | 19       | Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm đồ họa tương ứng                            |
| 10       | Máy chiếu (Projector)          | Chiếc  | 01       | - Cường độ ánh sáng tối thiểu $\geq 2500$ ANSI Lumen;<br>- Kích thước phóng chiếu $\geq (1.78m \times 1.78m)$ |
| 11       | Máy Cassette                   | Chiếc  | 01       | Đọc được đĩa DVD, CD                                                                                          |
| 12       | Loa                            | Bộ     | 01       | Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                              |
| 13       | Thiết bị phụ kiện kết nối mạng | Bộ     | 01       |                                                                                                               |
| 14       | Thiết bị kiểm tra thông mạch   | Chiếc  | 06       | Có hỗ trợ chuẩn RJ45                                                                                          |
| 15       | Kìm bấm dây mạng               | Chiếc  | 06       |                                                                                                               |
| 16       | Đường truyền internet          | Đường  | 01       | Kết nối được internet                                                                                         |
| 17       | Dụng cụ tháo lắp               | Bộ     | 06       | Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                              |
| 18       | Máy in màu                     | Chiếc  | 1        | Khổ giấy có kích thước tối thiểu in A4, tương thích với hệ điều hành                                          |

| TT       | Tên thiết bị                                       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19       | Máy ảnh                                            | Chiếc  | 06       | Số điểm ảnh hiệu dụng (Megapixel) $\geq 8\text{Mpx}$ , Tỉ lệ ảnh (Image ratio) 3:2, hỗ trợ lắp thêm ống kính tháo rời        |
| 20       | Ống kính                                           | Bộ     | 01       |                                                                                                                              |
|          | <i>Bao gồm:</i>                                    |        |          |                                                                                                                              |
| -        | Ống MF                                             | Chiếc  | 06       | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường                                                                         |
| -        | Ống Wide                                           |        |          |                                                                                                                              |
| -        | Ống Normal                                         |        |          |                                                                                                                              |
| -        | Ống Tele                                           |        |          |                                                                                                                              |
| 21       | Máy quét ảnh/tài liệu                              | Chiếc  | 01       | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                   |
| 22       | Webcam                                             |        |          |                                                                                                                              |
| 23       | Loa máy tính                                       |        |          |                                                                                                                              |
| 24       | Joystick                                           |        |          |                                                                                                                              |
| 25       | USB                                                |        |          |                                                                                                                              |
| 26       | Máy vẽ plotter                                     |        |          |                                                                                                                              |
| 27       | Máy in                                             |        |          |                                                                                                                              |
| 28       | Đèn flash                                          |        |          |                                                                                                                              |
| <b>D</b> | <b>PHẦN MỀM</b>                                    |        |          |                                                                                                                              |
| 29       | Hệ điều hành                                       | Bộ     | 01       | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, phần mềm trình diễn phim, âm thanh                                           |
| 30       | Phần mềm văn phòng                                 | Bộ     | 01       | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                      |
| 31       | Phần mềm trình diễn phim, âm thanh                 | Bộ     | 01       | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                                      |
| 32       | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu                          | Bộ     | 19       | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng; hỗ trợ các công cụ tạo và quản trị cơ sở dữ liệu                                    |
| 33       | Phần mềm hỗ trợ kết nối mạng và chia sẻ trong mạng | Bộ     | 19       | Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, có khả năng điều khiển kết nối máy tính với máy tính khác, với mạng Internet |

| TT | Tên thiết bị                              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                |
|----|-------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | Trình duyệt web                           | Bộ     | 19       | Tương thích được trên hệ điều hành tương ứng                                                                        |
| 35 | Phần mềm hỗ trợ lập trình C               | Bộ     | 19       | Tương thích trên hệ điều hành tương ứng                                                                             |
| 36 | Phần mềm Visual studio. Net               | Bộ     | 19       |                                                                                                                     |
| 37 | Trình điều khiển thiết bị                 | Bộ     | 19       | Tương thích trên các hệ điều hành tương ứng                                                                         |
| 38 | Phần mềm sao lưu                          | Bộ     | 19       | Phần mềm có phiên bản phù hợp tại thời điểm mua sắm và tương thích với hệ điều hành                                 |
| 39 | Phần mềm phân hoạch và định dạng đĩa cứng | Bộ     | 19       |                                                                                                                     |
| 40 | Phần mềm diệt virus                       | Bộ     | 19       |                                                                                                                     |
| 41 | Phần mềm máy vi tính ảo                   | Bộ     | 19       |                                                                                                                     |
| 42 | Phần mềm thiết kế 2D                      | Bộ     | 19       | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy vi tính và tích hợp đầy đủ thư viện (Illustrator, Coreldraw, Maya, 3DsMax)   |
| 43 | Phần mềm thiết kế 3D                      | Bộ     | 19       |                                                                                                                     |
| 44 | Phần mềm Autocad                          | Bộ     | 19       | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện                                           |
| 45 | Phần mềm Photoshop                        | Bộ     | 19       |                                                                                                                     |
| 46 | Phần mềm thiết kế và dàn trang            | Bộ     | 19       | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (Ventura Publisher, Page Maker, Indesign) |
| 47 | Phần mềm hỗ trợ lập trình Web             | Bộ     | 19       | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (PHP Design, Dream-Weaver,)               |
| 48 | Phần mềm hỗ trợ xuất bản web              | Bộ     | 19       | Phiên bản thông dụng                                                                                                |

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Tự chọn): CÔNG NGHỆ MULTIMEDIA**

*(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)*

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị               | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                        |
|----|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tai nghe                   | Chiếc  | 19       | Hỗ trợ nghe các ứng dụng xử lý âm thanh                                              | Kiểu chụp đầu, Jack cắm 3.5mm                                                                                               |
| 2  | Thiết bị đọc ghi DVD       | Chiếc  | 19       | Ghi đọc đĩa DVD                                                                      | Tương thích với hệ điều hành và thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                            |
| 3  | Phần mềm hỗ trợ Multimedia | Bộ     | 19       | Sử dụng để chỉnh sửa các hình ảnh, sử dụng để biên tập video, các nội dung tương tác | Phiên bản thông dụng trên thị trường vào thời điểm đào tạo, tích hợp đầy đủ các thư viện.<br>(Adobe Premiere, After Effect) |

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (Tự chọn): ĐỒ HỌA HÌNH ĐỘNG**

*(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)*

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                            |
|----|-----------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Các phần mềm xử lý ảnh động | Bộ     | 19       | Xử lý các dữ liệu hình ảnh.<br>Tích hợp dữ liệu hình động, thực hiện các thao tác tạo hình động | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện. (Paintshop Pro, Macromedia Director) |

**Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (Tự chọn): NHẬP MÔN THIẾT KẾ GAME**

*(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)*

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                                        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                                                                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Các phần mềm hỗ trợ thiết kế và lập trình tương tác |        |          | Xây dựng thiết kế trò chơi đơn giản 2D, lập trình tương tác cho các đối tượng đồ họa, tạo ra các bề mặt cho các đối tượng đồ họa, trình diễn, soạn thảo các kịch bản Game | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (ví dụ: Flash, Unity, Maya) |

**Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU****MÔ ĐUN (Tự chọn): DỰNG VIDEO**

*(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)*

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                                                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                    |
|----|--------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Phần mềm biên tập hình ảnh, âm thanh | Bộ     | 19       | Sử dụng để dựng và biên tập phim.<br>Xử lý các hình ảnh trong phim.<br>Xử lý các vấn đề liên quan đến âm thanh trong phim | Phiên bản phù hợp với cấu hình của máy và có tích hợp đầy đủ các thư viện (Windows Movie maker, Photoshop, Sound Force) |

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU****MÔ ĐUN (Tự chọn): TÍCH HỢP DỮ LIỆU ĐỒ HỌA TRONG BẢN ĐỒ**

*(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Thiết kế đồ họa cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)*

Tên nghề: Thiết kế đồ họa

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                      |
|----|----------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu bản đồ | Bộ     | 19       | Tạo, quản lý dữ liệu bản đồ | Phiên bản thông dụng trên thị trường vào thời điểm đào tạo, tích hợp đầy đủ các thư viện (ví dụ Map Info) |

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA**

**Trình độ: Cao đẳng nghề**

*(Theo Quyết định số 1452/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2011  
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

| STT | Họ và tên             | Trình độ                    | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
|-----|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1   | Ông Ngô Đức Vĩnh      | Thạc sỹ kỹ thuật            | Chủ tịch HĐTĐ                    |
| 2   | Ông Nguyễn Ngọc Tám   | Kỹ sư xây dựng              | P.Chủ tịch HĐTĐ                  |
| 3   | Bà Lê Thị Thanh Hương | Thạc sỹ tin học             | Ủy viên thư ký                   |
| 4   | Ông Lương Văn Hiếu    | Thạc sỹ Công nghệ thông tin | Ủy viên                          |
| 5   | Ông Vũ Văn Cao        | Thạc sỹ kỹ thuật Điện tử    | Ủy viên                          |
| 6   | Ông Nguyễn Xuân Khôi  | Kỹ sư                       | Ủy viên                          |
| 7   | Ông Đỗ Đăng Quân      | Thạc sỹ                     | Ủy viên                          |

(Xem tiếp Công báo số 535 + 536)

---

---

### **VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN**

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: [congbao@chinhphu.vn](mailto:congbao@chinhphu.vn)

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng